

Parcial 3

Bivian Paris 3-721-634

La Oficina de Pasaportes de tu ciudad guarda actualmente toda la información de los solicitantes de pasaportes en una base de datos de SQL Server. Los datos incluyen información personal y estado del pasaporte. Sin embargo, actualmente la gestión de estas solicitudes se hace de manera manual a través de un sistema de escritorio que es difícil de usar y no permite a los empleados de la oficina acceder a la información desde diferentes lugares o dispositivos.

¿Cómo usted mejoraría este proceso desarrollando una aplicación web en C#?

¿Qué pasos seguirías para desarrollar un sistema que permita a la oficina de pasaportes gestionar de forma eficiente todos los aspectos de las solicitudes y entregas?

¿Qué estructura tendría la base de datos?

¿Por qué elegiste la estructura de base de datos que diseñaste? ¿Qué ventajas y desventajas tiene tu diseño?

¿Qué interfaz gráfica utilizarías?

Entregar URL de GitHub con la solución propuesta (dentro del repo, dejar documento PDF con las respuestas a las preguntas)

Desarrollo

1. Mejora del proceso mediante una aplicación web en C#

La propuesta consiste en crear un sistema web que permita:

Registrar y actualizar la información de los solicitantes.

Gestionar las solicitudes de pasaportes, incluyendo su estado (Solicitado, Aprobado, Entregado y Rechazado).

Consultar la información desde cualquier computadora de la red de la oficina.

Guardar todos los datos en una base de datos centralizada y segura en SQL Server.

Con esta aplicación ya no se dependerá de procesos manuales ni de un sistema de escritorio limitado, lo cual reduce errores y agiliza el trabajo diario.

2. Pasos para desarrollar el sistema

Los pasos que seguí para el desarrollo del sistema fueron los siguientes:

Análisis de requisitos: identificar qué información necesita la oficina y qué funciones debe tener el sistema.

Diseño de la base de datos en SQL Server: definir tablas, campos y relaciones necesarias.

Creación del proyecto web en Visual Studio 2022: tipo de proyecto ASP.NET Core MVC.

Configuración de la conexión a SQL Server: colocar el servidor en appsettings.json para conectar el sistema con la base de datos.

Creación de modelos C#: clases que representan las tablas de la base de datos.

Configuración del DbContext: para comunicar la aplicación con SQL Server usando Entity Framework Core.

Creación de controladores y CRUD: para registrar, actualizar, eliminar y consultar solicitantes y pasaportes.

Diseño de la interfaz con Razor y Bootstrap: formularios, botones, tablas y navegación del sistema.

Pruebas funcionales: verificar que todo funciona correctamente (guardar, editar, eliminar, listar).

3. Estructura de la base de datos

La base de datos se llama BivianParis y está compuesta por las siguientes tablas principales:

a) BP_Solicitante

Guarda la información personal de las personas que solicitan un pasaporte.

SolicitanteID (PK)

Cedula

Nombres

Apellidos

FechaNacimiento

Direccion

Telefono

Email

FechaRegistro

b) BP_Pasaporte

Registra los pasaportes que se solicitan y su estado.

PasaporteID (PK)

NumeroPasaporte

SolicitanteID (FK a BP_Solicitante)

FechaSolicitud

FechaAprobacion

FechaEntrega

Estado

Esta estructura permite relacionar un solicitante con uno o varios pasaportes.

4. Justificación del diseño, ventajas y desventajas

Por qué elegí esta estructura

La separación en dos tablas permite mantener la información ordenada y evitar duplicidad de datos. Cada solicitante se guarda una sola vez, mientras que los pasaportes se relacionan mediante su ID.

Ventajas

Diseño simple y fácil de mantener.

Permite registrar múltiples solicitudes de una misma persona.

Facilita consultas rápidas de estados y datos históricos.

Relación clara entre solicitantes y pasaportes.

Desventajas

No incluye un historial completo de cambios de estado.

No maneja niveles avanzados de seguridad o auditoría.

Es un diseño básico que podría requerir más tablas si el sistema crece (como oficinas, usuarios, citas, etc.).

5. Interfaz gráfica utilizada

La interfaz gráfica fue construida con:

ASP.NET Core MVC con Razor Pages.

Bootstrap 5 para tener botones, tablas y formularios modernos.

Barra de navegación con acceso rápido a:

Inicio

Solicitantes

Pasaportes

La interfaz es sencilla, clara y diseñada para que los funcionarios puedan usarla sin conocimientos técnicos.

Capturas



